Planejamento Lógico TaskTracker

1. Identificação e Entendimento do Problema

- **Nome:** Miguel Costa Campos
- **Curso:** Ciência da Computação - UniCEUB
- **Polo/Localização:** Asa Norte
- **E-mail Institucional:** miguelcampos@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:

Pessoas e equipes frequentemente perdem prazos e esquecem atividades importantes devido à falta de um método centralizado para organizar suas rotinas. Sem um sistema, o acompanhamento do que precisa ser feito torna-se caótico, gerando estresse e ineficiência na gestão do tempo.

A Solução Proposta (TaskTracker):

O TaskTracker será um sistema simples e eficiente que ajudará o usuário a organizar suas demandas diárias. O sistema permitirá cadastrar tarefas com níveis de prioridade (Alta, Média ou Baixa), visualizar rapidamente a lista de atividades pendentes e marcar as tarefas já concluídas, proporcionando maior controle e produtividade.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados (O que o usuário vai digitar):

- Título principal da tarefa (campo obrigatório).
- Descrição detalhada ou anotações extras sobre a tarefa.
- Prioridade da tarefa (selecionável entre: Alta, Média ou Baixa).
- Categoria da atividade (ex: Estudo, Trabalho, Pessoal).
- Data limite (prazo final) para a conclusão.

Saídas de Dados (O que o sistema vai mostrar na tela):

- Painel de resumo (Dashboard) mostrando a contagem de tarefas totais, pendentes e concluídas.
- Lista visual de tarefas organizada por ordem de prioridade ou proximidade da data limite.
- Mensagens de sucesso (ex: "Tarefa adicionada com sucesso!" em verde).
- Mensagens de erro explicativas (ex: "A data limite não pode ser uma data no passado" em vermelho).

Regras do Sistema:

1. Validação de Título: O sistema não pode aceitar o cadastro de tarefas com o campo de título vazio ou contendo apenas espaços em branco.
2. **Validação de Prioridade:** A prioridade da tarefa não é de preenchimento livre; ela deve ser selecionada estritamente dentre as opções "Alta", "Média" ou "Baixa".
3. **Lógica de Status:** Toda nova tarefa criada deve receber automaticamente o status inicial de "Pendente".
4. **Validação de Data:** O sistema deve impedir que o usuário cadastre uma data de conclusão que seja anterior à data atual do sistema (não é possível agendar para o passado).
5. **Exclusão Segura:** O sistema deve exigir uma confirmação final do usuário ("Tem certeza que deseja excluir?") antes de apagar permanentemente qualquer tarefa da lista.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro de Tarefa:

1. O usuário escolhe a opção "Adicionar Nova Tarefa" no menu principal do sistema.
2. O sistema exibe um formulário e solicita o "Título da Tarefa".
3. O sistema checa o que foi digitado: se o título estiver vazio, avisa "O título é obrigatório" e impede o avanço. Se estiver preenchido, continua para o próximo passo.
4. O sistema solicita a digitação da "Descrição" (opcional) e da "Data Limite".
5. O sistema verifica a data informada: se for uma data no passado, exibe um alerta de erro e pede uma nova data. Se for válida, continua.
6. O sistema exibe um menu de seleção e pede para o usuário escolher a "Prioridade" (Alta, Média ou Baixa).

7. O sistema agrupa todas essas informações digitadas, define o status automático da tarefa como "Pendente" e a salva com segurança na lista/banco de dados.
8. O sistema limpa o formulário, exibe uma notificação de "Tarefa salva com sucesso!" e retorna à tela inicial.

Passo a Passo da Visualização e Organização:

1. O usuário clica na opção "Ver Minhas Tarefas".
2. O sistema acessa a memória onde a lista de tarefas está armazenada.
3. O sistema conta quantas tarefas existem registradas.
4. Se o total for zero (lista vazia), o sistema exibe uma mensagem amigável: "Você não tem nenhuma tarefa pendente no momento. Aproveite o seu dia!".
5. Se existirem tarefas salvas, o sistema pega essa lista e a organiza automaticamente (colocando as de prioridade "Alta" no topo da tela).
6. O sistema desenha a lista na tela do usuário, exibindo o título, o prazo e a prioridade de cada uma.
7. Ao lado de cada tarefa exibida, o sistema disponibiliza um botão de "Concluir", aguardando a próxima ação do usuário.

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Na Fase 2 do projeto, espero compreender a fundo os conceitos de controle de versão para garantir um desenvolvimento organizado e seguro do TaskTracker. Meu objetivo é aprender a criar o repositório, entender o que é um commit e como salvar o histórico de alterações de forma estruturada, além de explorar a criação de branches para testar novas funcionalidades sem afetar o código principal. Acredito que dominar o fluxo de publicar o projeto no GitHub será fundamental para o meu portfólio profissional na área de tecnologia.